

Wasser: Quelle, Zisterne, Aufbereitung

Carpathian OER Commons — Modul Versorgung

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.3 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.3, erstellt am 2026-09-29. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L1 — entworfen und kalkuliert, ungetestet. Jede Kostenzeile ist eine Schätzung und in Abschnitt 6 als solche gekennzeichnet. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren.

Veröffentlicht nach Abschnitt 11 des Pfadpapiers. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Übertragen aus dem Arbeitspapier Wasser, EN v0.1, Abschnitte 1 bis 5, 8 und 9. Sein Abschnitt über Regenwasser wird zum Modul Regenwasser und Bewässerung der Pflanzenanzucht. Sein Abschnitt über Grauwasser ist durch das Arbeitspapier Sanitär, EN v0.2, ersetzt und gehört zum Modul Grauwasser, Pflanzenkläranlage und Teich.

v0.2: Kapazität am 2026-09-27 von 25 auf 34 Personen angepasst. Das zugrunde liegende Arbeitspapier ist auf 25 ausgelegt; jede Menge unten, die von der Gruppengröße abhängt, wurde für 34 neu berechnet.

Genehmigungen und örtliche Vorschriften. Dieses Modul ist ein Leitfaden, der in verschiedenen Regionen und Ländern unter unterschiedlichem Recht und unterschiedlichen Richtlinien genutzt wird. Je nach Ort, Umfang und Zweck des Vorhabens können Genehmigungen, Registrierungen oder Zustimmungen erforderlich sein — für Bau, Wasser, Sanitärversorgung, Brandschutz, Abfall, Lebensmittel oder die Nutzung von Wald und Land. Abschnitt 10 hält fest, was für die Ukraine gefunden wurde, datiert und ungeprüft, solange keine Unterschrift vorliegt; wer anderswo baut, prüft vor dem Bau die eigenen Vorschriften bei den zuständigen Behörden, und nichts hier ersetzt das.

v0.3, 2026-09-29: am Anfang des Moduls ein Hinweis zu Genehmigungen und örtlichen Vorschriften ergänzt; sonst nichts geändert.

1. Zweck

Trink-, Koch- und Waschwasser für alle, die bei voller Kapazität auf dem Standort sind, zu jeder Jahreszeit und auch bei Stromausfall, mit einer Reserve im Schutzraum. Quelle, Schwerkraft, Sand und Stein — gebaut von örtlichen Handwerksbetrieben und reparierbar von den Menschen, die es nutzen.

Vier Regeln. Schwerkraft vor Pumpen: Kein Schritt, der Menschen versorgt, hängt von Strom ab. Zweierlei Wasser, getrennt gehalten: Quellwasser für Menschen, Dachwasser für Pflanzen, ohne gemeinsame Leitung. Der Speicher überbrückt die Lücke: Drei Tage Bedarf werden vorgehalten, damit eine Trockenperiode, eine eingefrorene Leitung oder eine Reparatur keinen laufenden Kurs unterbricht. Die Aufbereitung geht davon aus, dass Verunreinigung eintreten wird.

Verbindungen. Hängt ab von: der Messung der Quelle; den Anfragen zur Schutzzone und zu einer Löschwasserreserve; dem Energiemodul für die UV-Anlage am Notstromkreis. Speist: das Modul Grauwasser, Pflanzenkläranlage und Teich mit allem gebrauchten Wasser; den Schutzraum mit seiner Reserve; das Regenwassermodule übernimmt die Nutzungen außer Trinkwasser, wenn die Quellschüttung zwischen die Schwellenwerte fällt.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Wie die Höfe hier zu ihrer Quelle stehen und ob diese Quelle auf eine Weise gehalten wird, die entscheidet, wie sie berührt werden darf, sind Fragen an die Ältesten, bevor die Quelfassung gebaut wird. Nährt: noch nicht benannt. Resoniert mit: 207 Gute Materialien (Good Materials) — Stein vom Standort oder aus dem Tal, gebaut und repariert von örtlichen Handwerksbetrieben; 83 Meister und Lehrlinge (Master and Apprentices) — die Maurerarbeit neben der Arbeit in Toloka; 104 Ausbesserung des Bauplatzes (Site Repair) — die Zisterne und der Zaun um das Einzugsgebiet auf dem schlechteren Boden. In Spannung mit: 64 Teiche und Bäche (Pools and Streams) — eine vergrabene Zisterne und eine Hauptleitung nehmen das Wasser aus dem Blick; die Quelle und ihr Einzugsgebiet sind die Orte, an denen es sichtbar bleiben kann. 25 Zugang zum Wasser (Access to Water) — der Zaun um das Einzugsgebiet hält Menschen von dem Wasser fern, das das Muster ihnen öffnen würde.

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	[set] — Gebirge; Frosttiefe angenommen unter 1 m
Höhenlage	[set]
Gruppengröße	Kapazität: 34 Personen, das Beispiel unten
Nutzungszeit	alle Jahreszeiten, auch bei gefrorenem Boden
Wasserquelle	Quelle mit mindestens 1.8 L/min im trockensten Monat
Sanitär	Trockentoiletten; Spültoiletten ändern den Bedarfswert
Gelände	Platz für eine Zisterne 10 bis 20 m über dem höchsten Hahn

3. Bemessungsverfahren

Was vor der Nutzung dieses Moduls selbst zu messen ist:

- **Quellschüttung im trockensten Monat** — Ende August oder ein harter Februar mit gefrorenem Boden. Ein Eimer mit bekanntem Volumen und eine Stoppuhr, drei Messungen, die niedrigste zählt. Datum und Wetter der vorangegangenen Wochen festhalten.
- **Höhenunterschied** zwischen Quelle, Zisternenstandort und höchstem Hahn sowie die tatsächlichen Rohrlängen — aus einer Begehung.
- **Die eigene Gruppengröße bei voller Kapazität** und die Art der Sanitärversorgung.

Einen Tageswert pro Person wählen.

Stufe	L pro Person und Tag
Überlebensminimum, humanitärer Standard	15
Grundlegende Gesundheit und Hygiene, WHO-Schwelle	50
Einfaches Wohnen, Trockentoiletten	60–80
Institutionell, Spültoiletten und Duschen	100–150
Europäischer Haushaltsdurchschnitt	130–145

Der Haushaltswert ist keine Bemessungsgröße für einen Standort mit Trockentoiletten und gemeinschaftlichem Waschen. Die Europäische Umweltagentur beziffert den direkten Haushaltsverbrauch auf rund 130 bis 145 L pro Person und Tag, davon ein Viertel bis ein Drittel für die Toilettenspülung.

Unser Beispiel: water_per_person, 75 L am Tag, für alle auf dem Standort gleich, Küche eingeschlossen; capacity, 34 Personen; storage_days, 3. Werte aus der Datei der Standortparameter, die in der Werkstatt verwahrt wird.

Größe	Berechnung	Unser Beispiel
Tagesbedarf	Personen $\times$ L pro Tag	$34 \times 75 = 2,550$ L
Speicher, drei Tage	$3 \times$ Tagesbedarf	7,650 L, gebaut als 8 m ³
Quellschüttung, Minimum	Tagesbedarf $\div$ 1,440 min	1.8 L/min
Quellschüttung, Bemessung	Minimum $\times$ 2, aufgerundet	4 L/min

Größe	Berechnung	Unser Beispiel
Schutzraumreserve, 48 h	Personen $\times$ 3 L $\times$ 2 Tage	204 L
Sandfilterfläche	Tagesvolumen $\div$ Filtrierate	0.5–1.1 m ²
Druck am Hahn	etwa 1 bar je 10 m Höhe	1–2 bar

Der Wert für den Sandfilter geht von 2.55 m³ am Tag bei einer Filtergeschwindigkeit von 0.1 bis 0.2 m pro Stunde aus. Die in Abschnitt 6 kalkulierte Fläche von 1 m² reicht bei der höheren Geschwindigkeit und ist bei der niedrigeren zu knapp: Für eine Filtration mit 0.1 m pro Stunde sind 1.1 m² nötig. Die Zisterne mit 8 m³ fasst 3.1 Tage bei 34 Personen; ihre Größe und ihre Kosten bleiben daher bestehen.

Quellschüttung und Bedarf abgleichen.

- 4 L/min oder mehr: Die Quelle trägt den Standort allein.
- Zwischen 1.8 und 4 L/min: Sie trägt die Menschen nur, wenn Regenwasser jede Nutzung außer Trinkwasser übernimmt, die es übernehmen kann.
- Unter 1.8 L/min: Eine zweite Wasserquelle ist nötig, bevor irgendetwas gebaut wird.

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel mit 8 m³. Ersatzlösungen sind im Entwurf genannte Alternativen, von denen noch nicht bekannt ist, ob sie hier funktionieren.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Zement, Säcke zu 25 kg	92	keine genannt
Sand	etwa 5.5 m ³	keine genannt
Schotter und Kiesbett	etwa 4 m ³	keine genannt
Bruchstein für die Wände	etwa 13 m ³	keine genannt
Bewehrung, zwei Platten	etwa 250 kg	Steingewölbe, ohne Platte
Kristalline Abdichtung	trinkwassergeeignet	keine genannt
Schachtabdeckungen, abschließbar	2, 60 $\times$ 60 cm	keine genannt
PE-Rohr 32 mm PN10	etwa 250 m, angenommen	keine genannt
Material Langsamsandfilter	abgestufter Sand, Kies	keine genannt

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
UV-Anlage	1, Trinken und Küche	keine genannt
Lebensmittelechte Behälter	204 L insgesamt	keine genannt

Die Zisterne, wie entworfen.

Element	Spezifikation
Innere Grundfläche	3.4 × 2.0 m, geteilt durch eine 0.3 m starke Wand
Jede Kammer	1.55 × 2.0 m
Wassertiefe	1.3 m
Freibord	0.3 m, lichte Höhe 1.6 m
Außenwände	Bruchstein in Zementmörtel, 45 cm
Boden	Stahlbeton, 15 cm, auf 10 cm Kies
Decke	Stahlbetonplatte oder ein Tonnengewölbe aus Stein
Erdüberdeckung	mindestens 1 m, unterhalb der Frostgrenze
Auskleidung	drei Lagen Zementputz, zusammen etwa 2.5 cm

5. Bau

Quellfassung, Zuleitung, Sandfilter und Trinkwasserzisterne sind ein System und werden zuerst gebaut.

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Quelle messen	Haushalt	Trockenmonat	alles falsch bemessen
Quellfassung, etwa 1 m ³	Maurerei	[from L2]	[from L2]
Zaun um das Einzugsgebiet	Haushalt	[from L2]	[from L2]
Graben und Zuleitung	Bagger	[from L2]	[from L2]
Langsamsandfilter	Maurerei	[from L2]	[from L2]
Aushub der Zisterne	Bagger	etwa 10 h	[from L2]

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Zisternenwände und -platten	Maurerei	[from L2]	[from L2]
Putz und Abdichtung	Maurerei	[from L2]	[from L2]
Verfüllung und Erdüberdeckung	Bagger	etwa 4 h	[from L2]
Füllen, Spülen, Neufüllen 2–3×	Haushalt	[from L2]	Kalk im Wasser
Laboranalyse	Labor	[from L2]	kein Nachweis für Kontrollen

Details, die über das Funktionieren entscheiden. Die Quellfassung: eine Sammelkammer, ein Überlauf mit Sieb, ein abschließbarer Deckel, eine Reinigungsöffnung; der Boden ringsum mit Lehm abgedichtet und so geneigt, dass Regen von der Fassung wegläuft. Die Zisterne: Zulauf über einen Absetzschacht; Entnahme 10 bis 15 cm über dem Boden; ein Grundablass an der tiefsten Stelle; ein Überlauf mit Rückschlagklappe; eine Entlüftung mit Sieb; ein abschließbarer Einstieg je Kammer; Wände, die in einer gerundeten Hohlkehle auf den Boden treffen, damit der Putz an den Ecken nicht reißt.

Statik. Eine vergrabene Zisterne trägt leer den Erddruck und voll den Wasserdruck. Eine örtliche Baufachkraft oder ein Ingenieur prüft die Wände für den anstehenden Boden, bevor gebaut wird.

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote. Monat: Herbst 2026. Ort: kein Angebot; örtliche Ankerpreise. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH je Euro, der Kurs der Nationalbank von Mitte September 2026, gerundet.

Ankerpreise: Zement etwa 215 UAH für einen Sack zu 25 kg, geliefert; Arbeitslohn für Bruchsteinmauerwerk 3,000 UAH pro m³, innerhalb einer Spanne von etwa 1,500 bis 3,500 UAH, die vor 2025 angeboten und nach oben angepasst wurde; Baggermiete 1,800 UAH pro Stunde.

6.1 Fassung der Quelle

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Quellfassung, Stein und Zement, etwa 1 m ³	14,000	269	geschätzt
Überlauf mit Sieb und Reinigungsöffnung	3,000	58	geschätzt
Zaun um das Einzugsgebiet, etwa 80 m	20,000	385	geschätzt

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Zwischensumme	37,000	712	

6.2 Zuleitung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
PE-Rohr 32 mm PN10, etwa 250 m	11,250	216	Länge angenommen
Ventile, Formstücke, Entlüftung	6,000	115	geschätzt
Graben 1 m tief, etwa 250 m	30,000	577	Länge angenommen
Zwischensumme	47,250	909	

6.3 Trinkwasserzisterne, 8 m³

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Zement, 92 Säcke zu 25 kg	19,780	380	geschätzt
Sand, etwa 5.5 m³	6,050	116	geschätzt
Schotter und Kiesbett, etwa 4 m³	5,200	100	geschätzt
Bewehrung für zwei Platten, etwa 250 kg	10,000	192	geschätzt
Schalung oder Lehrgerüst des Gewölbes	6,000	115	geschätzt
Kristalline Abdichtung, trinkwassergeeignet	10,000	192	geschätzt
Zwei abschließbare Schachtabdeckungen	7,000	135	geschätzt
Zulauf, Entnahme, Ablass, Überlauf, Lüftung	8,000	154	geschätzt
Bagger, etwa 10 Stunden	18,000	346	geschätzt
Maurerei: Steinwände, etwa 10 m³	30,000	577	geschätzt
Platten: Beton, Bewehrung, Schalarbeit	12,000	231	geschätzt
Innenputz, etwa 26 m²	10,400	200	geschätzt
Verfüllung, Erdüberdeckung, etwa 4 Stunden	7,200	138	geschätzt
Zwischensumme	149,630	2,878	

6.4 Aufbereitung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Langsamsandfilter, 1 m², Steinkasten	12,000	231	bei 25; [set]
Filtersand und -kies, abgestuft	4,000	77	geschätzt
UV-Anlage, Trink- und Küchenleitung	15,000	288	geschätzt
Zwischensumme	31,000	596	

6.5 Schutzraumreserve und Prüfung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
150 L in lebensmittelechten Behältern	1,500	29	bei 25; [set]
Erste Laboranalyse des Wassers	4,000	77	geschätzt
Zwischensumme	5,500	106	

6.6 Übersicht

Abschnitt	UAH	EUR
Fassung der Quelle	37,000	712
Zuleitung	47,250	909
Trinkwasserzisterne	149,630	2,878
Aufbereitung	31,000	596
Schutzraumreserve und Prüfung	5,500	106
Zwischensumme Bau	270,380	5,200
Planung und Ingenieurprüfung, 8 Prozent	21,600	415
Unvorhergesehenes, 20 Prozent	58,400	1,123
Externe Kosten gesamt	350,380	6,738

Die Übersicht ist aus den Zeilen des Ausgangspapiers neu berechnet, mit dessen eigenen Prozentsätzen und Rundungen, weil Regenwasser und Grauwasser dieses Modul verlassen haben. Die gemeinsame Summe des Ausgangspapiers betrug 612,080 UAH. Zwei Zeilen sind noch für 25 Personen kalkuliert: der Sandfilter mit 1 m² gegenüber 1.1 m² Bedarf und die Schutzraumreserve mit 150 L gegenüber 204 L. Beide sind für eine neue Schätzung vorgemerkt; die Summe enthält die Differenz noch nicht.

Eigenleistung, nicht in der Summe. Nur für die Zisterne: Bruchstein vom Standort oder aus dem Tal, etwa 13 m³, bewertet mit 15,600 UAH; Tragen, Mischen und allgemeine Arbeit in Toloka, bewertet mit 20,000 UAH — zusammen 35,600 UAH, etwa 685 EUR. Andere Steinbauten kommen mit Stein und Arbeit anteilig hinzu; der Haushalt legt die Werte und den örtlichen Satz fest.

Laufende Kosten. Laboranalyse einmal im Jahr, etwa 4,000 UAH. UV-Lampe jährlich ersetzt, etwa 1,500 UAH. Wartung des Sandfilters durch den Haushalt.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: [from L2 — eine benannte Rolle und eine Vertretung].

- **Täglich:** [from L2]
- **Saisonal:** die obersten Zentimeter des Sandfilters abschälen, wenn der Durchfluss nachlässt, einige Male im Jahr.
- **Jährlich:** vollständige Laboranalyse des Wassers, zu den Akten genommen; UV-Lampe ersetzt.
- **Reinigung der Zisterne:** Eine Kammer wird geleert und gereinigt, während die andere versorgt. Intervall [from L2].

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Anzeichen	Reparatur und Kosten
Verunreinigung zwischen Quelle und Hahn	[from L2]	[from L2]
Quelle unter 1.8 L/min, Trockenmonat	[from L2]	zweite Wasserquelle
Kalkauswaschung aus neuem Zement	[from L2]	spülen 2–3×, [from L2]

Ausfall	Frühes Anzeichen	Reparatur und Kosten
Sandfilter verstopft	Durchfluss sinkt	Deckschicht abtragen, Arbeit
Putzrisse an den Wand-Boden-Ecken	[from L2]	[from L2]
Eingefrorene Zuleitung	[from L2]	[from L2]

Der Entwurf benennt die Wege der Verunreinigung: Tiere im Einzugsgebiet, ein gerissenes Rohr, ein offen gelassener Deckel.

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: Dieses Modul ist nicht gebaut worden.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	nicht geprüft	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, ungeprüft. Das Ausgangspapier gibt an, dass ukrainische Vorschriften sanitäre Schutzzonen um Trinkwasserquellen festlegen, typischerweise 30 bis 50 m für den ersten Gürtel um Grundwasser, ohne den Rechtsakt zu nennen. Die Zone für eine bestimmte Quelle wird beim sanitären Dienst des Bezirks bestätigt, bevor die Zaunlinie festgelegt wird. Ob der Staatliche Katastrophenschutzdienst eine

gesonderte Löschwasserreserve verlangt, ist offen; sie könnte dieses System übersteigen. Eine Einrichtung für Kinder wird vom sanitären Dienst nach den Ergebnissen der Wasseranalyse gefragt werden.

11. Hinweise zur Anpassung

- **Ein trockeneres Tal:** zuerst messen; unter 4 L/min jede Nutzung außer Trinkwasser auf Regenwasser verlegen; unter 1.8 L/min eine zweite Wasserquelle, bevor irgendetwas gebaut wird.
 - **Ein kälteres Tal:** [set] — der Entwurf geht bereits von mindestens 1 m Erdüberdeckung aus, unterhalb der Frostgrenze.
 - **Eine kleinere Gruppe:** mit Abschnitt 3 neu berechnen; der Speicher bleibt bei drei Tagen Bedarf.
 - **Eine größere Gruppe:** mit Abschnitt 3 neu berechnen; der Sandfilter wächst mit dem Tagesvolumen.
 - **Spültoiletten:** den institutionellen Wert verwenden, 100 bis 150 L pro Person und Tag.
-

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, sofern sie genannt werden möchten]
 - **Aus wessen Wissen:** Werte der Europäischen Umweltagentur zum Haushaltsverbrauch; die Gesundheitsschwelle der WHO; das humanitäre Überlebensminimum; die Praxis der Langsamsandfiltration.
 - **Traditionelles Wissen:** keines.
 - **Text:** CC BY-SA 4.0
 - **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardware-Lizenz — offene Entscheidung]
 - **Messdaten:** noch keine
 - **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-09-29, erfasst von Michel Garand — v0.3 darf so, wie sie ist, veröffentlicht werden, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
 - **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.3 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; der Hinweis zu Genehmigungen und örtlichen Vorschriften ergänzt; angenommen
-

13. Was zu prüfen ist

- **Quellschüttung** im trockensten Monat, gemessen wie in Abschnitt 3.
- **Sanitäre Schutzzone** für die Quelle, beim sanitären Dienst des Bezirks; den Rechtsakt benennen.

- **Löschwasserreserve:** ob der Staatliche Katastrophenschutzdienst eine verlangt.
- **Höhe und Rohrlängen** aus einer Begehung; die 250 m sind angenommen.
- **Boden am Zisternenstandort**, geprüft von einer örtlichen Baufachkraft oder einem Ingenieur.
- **Angebote** für die Zeilen in Abschnitt 6, datiert, als Ersatz für die Schätzungen.
- **Klima- und Höhenbereiche** für Abschnitt 2.
- **Anpassung an ein kälteres Tal** für Abschnitt 11.
- **Aus L2, sobald gebaut:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die verantwortliche Rolle, tägliche Aufgaben und das Reinigungsintervall in Abschnitt 7; frühe Anzeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.
- **Sandfilter und Schutzraumreserve** für 34 Personen neu geschätzt: 1.1 m² Filter, 204 L Reserve.
- **Der Kapazitätswert**, 34 Personen: am 2026-09-27 entschieden, dass er veröffentlicht werden darf, als Bemessungslast und nie neben einem Datum.

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network